

## 일반화학 누적 OX 9회 · 해설

일반화학 · 빠른 정답 + 문항 해설

조준모 화학

채점 · 복습용

## 빠른 정답

|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9-01<br>O | 9-02<br>X | 9-03<br>X | 9-04<br>X | 9-05<br>O | 9-06<br>O | 9-07<br>X | 9-08<br>O | 9-09<br>X | 9-10<br>O |
| 9-11<br>O | 9-12<br>O | 9-13<br>O | 9-14<br>X | 9-15<br>X | 9-16<br>X | 9-17<br>O | 9-18<br>X | 9-19<br>O | 9-20<br>O |
| 9-21<br>O | 9-22<br>O | 9-23<br>O | 9-24<br>O | 9-25<br>X | 9-26<br>O | 9-27<br>O | 9-28<br>O | 9-29<br>X | 9-30<br>O |
| 9-31<br>O | 9-32<br>O | 9-33<br>O | 9-34<br>X | 9-35<br>X | 9-36<br>O | 9-37<br>X | 9-38<br>O | 9-39<br>O | 9-40<br>X |
| 9-41<br>O | 9-42<br>O | 9-43<br>X | 9-44<br>X | 9-45<br>O | 9-46<br>O | 9-47<br>O | 9-48<br>O | 9-49<br>X | 9-50<br>O |
| 9-51<br>X | 9-52<br>O | 9-53<br>O | 9-54<br>X | 9-55<br>O | 9-56<br>O | 9-57<br>X | 9-58<br>X | 9-59<br>O | 9-60<br>O |

## 문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

**9-01** 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.  
O 물질량의 기본 단위는 mol이다.

**9-02** 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다.  
X 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.

**9-03** 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다.  
X 전자는 질량수에 포함되지 않는다.

**9-04** 스핀 양자수  $m_s$ 는  $+1/2$  또는  $-1/2$ 의 값을 가진다.  
X 전자 스핀은  $\pm 1/2$ 이다.

**9-05** 방위 양자수  $l$ 은 0부터  $n-1$ 까지의 값을 가진다.  
O  $l$ 의 최대값은  $n-1$ 이다.

**9-06** 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.  
O 양이온과 음이온의 인력이다.

**9-07** 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다.  
X 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.

**9-08**  $\text{CH}_4$ 는 정사면체이고 결합각은 약  $109.5^\circ$ 이다.  
O 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.

**9-09**  $\text{NH}_3$ 는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다.  
X 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다.

**9-10** 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다.  
O 반결합성 전자는 빼야 한다.

**9-11** 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.  
O 안정한 전자 배치를 닮으려 한다.

**9-12** 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.  
O 전자를 끌어당기는 능력이 커진다.

**9-13** 이상 기체 상태 방정식은  $PV = nRT$ 이다.  
O 압력·부피·몰수·온도의 관계이다.

**9-14** 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.  
X 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.

**9-15** 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.  
X 입자 수가 같으면 종류와 무관하다.

**9-16** 엔탈피는  $H = U + PV$ 로 정의된다.  
X 엔탈피는 내부 에너지에  $PV$ 를 더한 값이다.

**9-17**  $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.  
O 자발성을 판단하는 식이다.

**9-18** 평형 상수  $K$ 가 1보다 크면  $\Delta G^\circ$ 는 음수이다.  
X  $\ln K > 0$ 이라  $\Delta G^\circ = -RT \ln K < 0$ 이다.

**9-19** 평형 상수  $K$ 가 크면 평형에서 생성물이 우세하다.  
O 정반응이 많이 진행된다.

**9-20** 압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.  
O 몰수를 줄여 압력을 낮추는 방향이다.

**9-21** 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않고 평형 도달만 빠르게 한다.  
O 정·역 속도를 함께 높인다.

**9-22** 공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다.  
O 평형이 침전 쪽으로 이동한다.

**9-23** 브뢴스테드-라우리 산은 양성자( $\text{H}^+$ )를 주는 물질이다.  
O 양성자 주체가 브뢴스테드 산이다.

**9-24** 짝산-짝염기 관계에서  $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다.  
O 짝산의  $K_a$ 와 짝염기의  $K_b$ 의 곱이  $K_w$ 이다.

**9-25** 염화 암모늄( $\text{NH}_4\text{Cl}$ ) 수용액은 산성이다.  
X  $\text{NH}_4^+$ 의 가수분해로 산성이 된다.

**9-26** 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.  
O 전자를 받아 자신은 환원된다.

**9-27** 자유 에너지와 전위의 관계는  $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다.  
O  $E^\circ$ 가 양수면  $\Delta G^\circ$ 가 음수(자발)이다.

**9-28** 1차 반응의 반감기는  $t_{1/2} = \ln 2/k$ 로 초기 농도와 무관하게 일정하다.  
O 1차 반감기는 농도에 의존하지 않는다.

**9-29** 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.  
X 장벽이 높으면 넘은 입자가 적다.

**9-30** 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응을 빠르게 한다.  
O 장벽을 낮춰 더 많은 입자가 넘게 한다.

**9-31** 배위 착물은 중심 금속 이온에 리간드가 결합한 화합물이다.  
O 금속과 리간드의 배위 결합으로 이루어진다.

**9-32** 중심 금속 이온은 주로 전이 금속이며 전자쌍을 받는 루이스 산으로 작용한다.  
빈 오비탈에 전자쌍을 받아들인다.

**9-33** 리간드는 비공유 전자쌍을 제공하는 루이스 염기이다.  
O 금속에 전자쌍을 준다.

**9-34** 리간드는 중심 금속에 전자쌍을 주는 루이스 염기이다.  
X 리간드는 전자쌍 주개(염기)이다.

**9-35** 배위 결합은 리간드가 두 전자(전자쌍)를 모두 제공하는 결합이다.  
X 한쪽이 전자쌍을 모두 제공하는 결합이다.

**9-36** 배위수는 중심 금속에 직접 결합한 주개 원자의 수이다.  
O 금속과 결합한 리간드 원자 수이다.

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>9-37</b><br><b>X</b> | 착물에서 혼한 배위수는 4(사면체·평면사각)와 6(팔면체)이다.<br>4와 6이 가장 혼한 배위수이다.                |
| <b>9-38</b><br><b>O</b> | 한자리 리간드는 하나의 주개 원자로 금속에 결합한다.<br>결합점이 하나이다.                              |
| <b>9-39</b><br><b>O</b> | 여러자리(킬레이트) 리간드는 두 개 이상의 주개 원자로 금속에 결합한다.<br>여러 점에서 금속을 집게처럼 붙잡는다.        |
| <b>9-40</b><br><b>X</b> | 여러자리 리간드로 만든 킬레이트 착물은 한자리 리간드 착물보다 더 안정하다.<br>킬레이트 효과로 안정성이 커진다.         |
| <b>9-41</b><br><b>O</b> | 배위 착물에도 구조 이성질체와 입체 이성질체가 존재한다.<br>결합 방식이나 배치가 달라질 수 있다.                 |
| <b>9-42</b><br><b>O</b> | 기하 이성질체에는 cis(시스)와 trans(트랜스)가 있다.<br>리간드의 상대적 위치가 다르다.                  |
| <b>9-43</b><br><b>X</b> | 광학 이성질체는 서로 포개지지 않는 거울상 관계이다.<br>거울상이지만 겹쳐지지 않는다.                        |
| <b>9-44</b><br><b>X</b> | 광학 이성질체는 분자식과 결합은 같지만 거울상 관계라서 생긴다.<br>구성은 같고 입체 배치만 거울상이다.              |
| <b>9-45</b><br><b>O</b> | 평면 사각 착물은 cis-trans 기하 이성질체를 가질 수 있다.<br>두 종류 리간드의 배치가 달라질 수 있다.         |
| <b>9-46</b><br><b>O</b> | 팔면체 착물은 cis-trans나 fac-mer 같은 이성질체를 가질 수 있다.<br>여섯 자리의 배치가 다양하다.         |
| <b>9-47</b><br><b>O</b> | 결정장 이론은 리간드가 중심 금속의 d 오비탈 에너지를 분리시킨다고 본다.<br>리간드의 정전기적 영향으로 d 오비탈이 갈라진다. |
| <b>9-48</b><br><b>O</b> | 팔면체 장에서 d 오비탈은 에너지가 다른 두 무리로 갈라진다.<br>낮은 무리와 높은 무리로 분리된다.                |

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>9-49</b><br><b>X</b> | 팔면체 장에서 d 오비탈은 에너지가 다른 두 무리로 분리된다.<br>리간드 영향으로 에너지가 갈라진다.                   |
| <b>9-50</b><br><b>O</b> | d 오비탈 분리 에너지를 결정장 분리 에너지 $\Delta$ 로 나타낸다.<br>두 무리의 에너지 차이가 $\Delta$ 이다.     |
| <b>9-51</b><br><b>X</b> | 강한 장 리간드는 분리 에너지 $\Delta$ 를 크게 만든다.<br>강한 장일수록 $\Delta$ 가 커진다.              |
| <b>9-52</b><br><b>O</b> | 분리 에너지 $\Delta$ 가 짝지음 에너지보다 크면 저스핀 배치가 된다.<br>전자가 짝지어 낮은 무리를 채운다.           |
| <b>9-53</b><br><b>O</b> | 분리 에너지 $\Delta$ 가 짝지음 에너지보다 작으면 고스핀 배치가 된다.<br>전자가 흩어져 홀전자가 많아진다.           |
| <b>9-54</b><br><b>X</b> | 강한 장 리간드일수록 저스핀 배치를 만든다.<br>$\Delta$ 가 커서 전자가 짝지어진다.                        |
| <b>9-55</b><br><b>O</b> | 분광화학 계열은 리간드를 장의 세기( $\Delta$ 크기) 순서로 배열한 것이다.<br>리간드마다 만드는 $\Delta$ 가 다르다. |
| <b>9-56</b><br><b>O</b> | 착물의 색은 d 오비탈 사이 전이(d-d 전이)로 빛을 흡수해 나타난다.<br>흡수하는 빛의 파장이 $\Delta$ 에 따라 달라진다. |
| <b>9-57</b><br><b>X</b> | 착물은 흡수한 빛의 보색이 우리 눈에 보인다.<br>흡수되고 남은 빛(보색)이 보인다.                            |
| <b>9-58</b><br><b>X</b> | 착물의 자기성은 홀전자의 수로 결정된다.<br>홀전자가 있으면 상자기성을 띈다.                                |
| <b>9-59</b><br><b>O</b> | 고스핀 착물은 저스핀 착물보다 홀전자가 많아 상자기성이 더 강하다.<br>홀전자 수가 자기적 성질을 키운다.                |
| <b>9-60</b><br><b>O</b> | 배위수가 6인 착물의 가장 혼한 구조는 팔면체이다.<br>여섯 리간드가 팔면체 꼭짓점에 배치된다.                      |